代数2 IM 9–12 · 第4单元 C部分 · 一种新的数

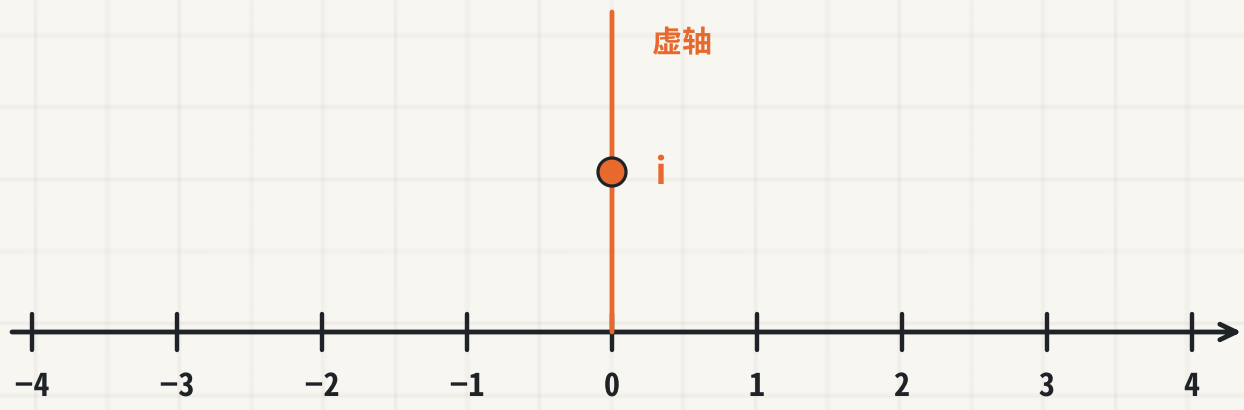
i 是什么数?

一种新的数

（$i^2 = -1$ · 运算 · 复平面）

01 虚数单位

$i^2 = -1$



$i^2 = -1$，复数 $a + bi$ 画在复平面上

↓

02 运算

加减乘

$(3 + 2i) + (1 - 5i) = 4 - 3i$

$(3 + 2i)(1 - 5i)$ 乘法

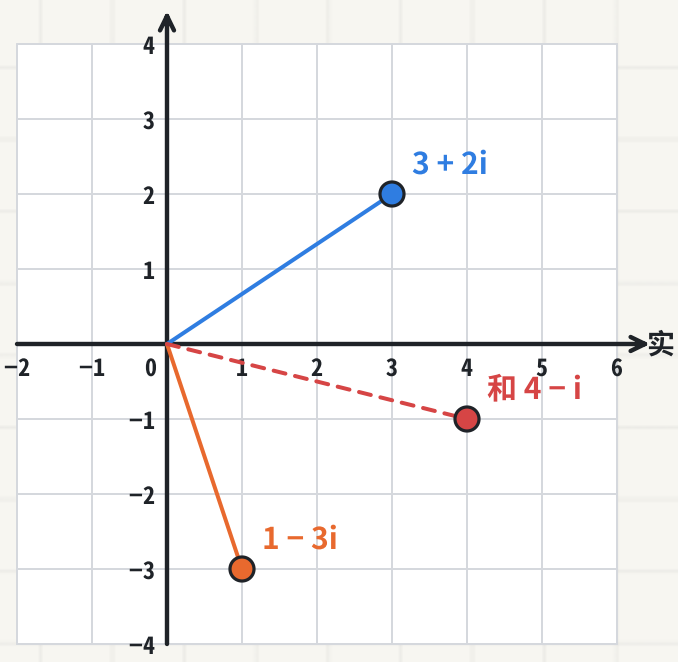
$= 3 - 15i + 2i - 10i^2$

$= 13 - 13i$ $i^2 = -1$

↓

03 复平面

点的位置



复平面

横轴：实部

纵轴：虚部

加法像向量相加

记一记

- i^2 · $= -1$
- **复数** · $a + bi$
- **乘法** · 用 $i^2 = -1$ 化简

教材来源: IM 9–12 Math v.360 代数2 第4单元 C部分 · Illustrative Mathematics (CC BY-NC 4.0)